$$CH_4 \xrightarrow[-HCl]{Cl_2/h\upsilon} CH_3Cl$$

மீத்தேன் — மெத்தில் குளோரைடு

$$\xrightarrow[-HCl]{Cl_2/h\upsilon} CH_2Cl_2$$

மெத்திலீன் குளோரைடு

மெத்திலீன் குளோரைடின் பயன்கள்

மெத்திலீன் குளோரைடானது

i) காற்றுத் திவலை உந்தி செலுத்தும் ஆற்றல் மூலம்

ii) பெயிண்டுகளை நீக்கும் கரைப்பான்

iii) மருந்துப் பொருட்கள் தயாரிப்பில் கரைப்பான்

iv) உலோகம் நீக்கும் கரைப்பான் ஆகியனவற்றில் பயன்படுகிறது.

14.6.2 ட்ரை ஹேலோ ஆல்கேன்

ஒரு ஹைட்ரோகார்பனில் உள்ள மூன்று ஹைட்ரஜன் அணுக்களை மூன்று ஹேலஜன் அணுக்களால் பதிலீடு செய்வதால் உருவாகும் சேர்மங்கள் ட்ரை ஹேலோ ஆல்கேன்கள் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

$CHCl_3$ — குளோரோபார்ம்

CHI_3 — அயடோபார்ம்

1) குளோரோபார்ம்

இது ஒரு முக்கியமான ட்ரை ஹேலோ ஆல்கேனாகும். நீராற்பகுப்பில் இது பார்மிக் அமிலத்தை தருவதால் டுமாஸ் $CHCl_3$ ஐ குளோரோபார்ம் என பெயரிட்டார்.

தயாரித்தல்

ஆய்வகத்தில், எத்தில் ஆல்கஹாலை சலவைத் தூளுடன் வினைப்படுத்தி பின் அதனைத் தொடர்ந்து வாலைவடித்தல் மூலம் குளோரோபார்ம் விளைப்பொருளாகப் பெறப்படுகின்றது. சலவைத் தூளானது குளோரின் மற்றும் கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸைடின் மூலமாக பயன்படுகிறது. இவ்வினை ஹேலோபார்ம் வினை என அழைக்கப்படுகிறது.

இவ்வினை பின்வரும் மூன்று படிகளில் நிகழ்கிறது

படி 1 ஆக்சிஜனேற்றம்

$$CH_3CH_2OH + Cl_2 \rightarrow CH_3CHO + 2HCl$$

எத்தில் ஆல்கஹால் — அசிட்டால்டிஹைடு

படி 2 குளோரினேற்றம்

$$CH_3CHO + 3Cl_2 \rightarrow CCl_3CHO + 3HCl$$

அசிட்டால்டிஹைடு — ட்ரைகுளோரோ அசிட்டால்டிஹைடு

படி 3 நீராற்பகுத்தல்

$$2CCl_3CHO + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CHCl_3 + (HCOO)_2Ca$$

குளோரால் — குளோரோஃபாம்

பண்புகள்

இயற்பண்புகள்

(i) இது ஒரு நிறமற்ற நீர்மம். ஈதரைப் போன்ற மணமுடைய இலேசான இனிப்புச்சுவையுடையது.

(ii) குளோரோஃபார்ம் ஆவியினை நுகரும் போது உணர்விழத்தல் (மைய நரம்பு பாதிப்பு) ஏற்படுகிறது. எனவே இது உணர்வு நீக்கியாக பயன்படுகிறது.

வேதிப்பண்புகள்

1) ஆக்சிஜனேற்றம்

காற்று மற்றும் ஒளியின் முன்னிலையில் குளோரோபார்ம் ஆக்சிஜனேற்ற வினைக்கு உட்பட்டு பாஸ்ஜீன் (கார்பனைல் குளோரைடைத்) தருகிறது.

$$CHCl_3 + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow[\text{ஒளி}]{\text{காற்று}} COCl_2 + HCl$$

குளோரோபார்ம் — கார்பனைல் குளோரைடு

பாஸ்ஜீன் நச்சுத்தன்மை உடையது. இதன்காரணமாக குளோரோபார்ம் ஆனது உணர்வு நீக்கியாக பயன்படுத்த தகுதியற்ற பொருளாகிறது.

Unit 14 - jagan.indd 270 22-01-2021 15:53:21